

Modicon TM3

Modules d'E/S experts

Guide de référence du matériel

04/2014



Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.

Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2014 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières



	Consignes de sécurité	5
	A propos de ce manuel	7
Partie I	Vue d'ensemble de TM3	11
Chapitre 1	Description des modules TM3	13
	Description générale	13
Chapitre 2	Installation de TM3	15
2.1	Règles générales de mise en œuvre du module TM3	16
	Caractéristiques environnementales	17
	Certifications et normes	20
2.2	Installation du module d'extension TM3	21
	Conditions requises pour l'installation et la maintenance	22
	Consignes d'installation	25
	Rail oméga (DIN)	26
	Assemblage d'un module à un contrôleur ou à un module récepteur	29
	Désassemblage d'un module d'un contrôleur ou d'un module récepteur	31
	Montage direct sur panneau	32
2.3	Caractéristiques électriques des modules TM3	33
	Bonnes pratiques en matière de câblage	33
Partie II	Modules d'extension TeSys TM3	41
Chapitre 3	Module TeSys TM3XTYS4	43
	Présentation du module TM3XTYS4	44
	Caractéristiques du module TM3XTYS4	50
	Schéma de câblage du TM3XTYS4	53
Glossaire		57
Index		59

Consignes de sécurité



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence d'un de ces symboles sur une étiquette de sécurité Danger collée sur un équipement indique qu'un risque d'électrocution existe, susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles si les instructions ne sont pas respectées.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

DANGER

DANGER indique une situation immédiatement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel



Présentation

Objectif du document

Ce guide décrit la mise en œuvre matérielle des modules experts TM3. Il décrit les pièces, les caractéristiques, l'installation et fournit les schémas de câblage des modules experts TM3.

Champ d'application

Le présent document a été mis à jour suite au lancement de SoMachine V4.1.

Ce document a été mis à jour suite au lancement de SoMachine Basic V1.1.

Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce document sont également fournies en ligne. Pour accéder à ces informations en ligne :

Etape	Action
1	Accédez à la page d'accueil de Schneider Electric www.schneider-electric.com .
2	Dans la zone Search , saisissez la référence d'un produit ou le nom d'une gamme de produits. ● N'insérez pas d'espaces dans le numéro de modèle ou la gamme de produits. ● Pour obtenir des informations sur un ensemble de modules similaires, utilisez des astérisques (*).
3	Si vous avez saisi une référence, accédez aux résultats de recherche Product datasheets et cliquez sur la référence qui vous intéresse. Si vous avez saisi une gamme de produits, accédez aux résultats de recherche Product Ranges et cliquez sur la gamme de produits qui vous intéresse.
4	Si plusieurs références s'affichent dans les résultats de recherche Products , cliquez sur la référence qui vous intéresse.
5	Selon la taille de l'écran, vous serez peut-être amené à faire défiler la page pour consulter la fiche technique.
6	Pour enregistrer ou imprimer une fiche technique au format .pdf, cliquez sur Download XXX product datasheet .

Les caractéristiques présentées dans ce manuel devraient être identiques à celles fournies en ligne. Toutefois, en application de notre politique d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre le manuel et les informations fournies en ligne, utilisez ces dernières en priorité.

Document(s) à consulter

Titre de documentation	Référence
Modicon TM3 - Configuration des modules d'extension - Guide de programmation (SoMachine Basic)	EIO0000001396 (ENG) EIO0000001397 (FRA) EIO0000001398 (GER) EIO0000001399 (SPA) EIO0000001400 (ITA) EIO0000001401 (CHS) EIO0000001374 (POR) EIO0000001375 (TUR)
Modicon TM3 - Configuration des modules d'extension - Guide de programmation (SoMachine)	EIO0000001402 (ENG) EIO0000001403 (FRA) EIO0000001404 (GER) EIO0000001405 (SPA) EIO0000001406 (ITA) EIO0000001407 (CHS)
Modicon M221 Logic Controller - Guide de référence du matériel	EIO0000001384 (ENG) EIO0000001385 (FRA) EIO0000001386 (GER) EIO0000001387 (SPA) EIO0000001388 (ITA) EIO0000001389 (CHS) EIO0000001370 (POR) EIO0000001371 (TUR)
Modicon M241 Logic Controller - Guide de référence du matériel	EIO0000001456 (ENG) EIO0000001457 (FRA) EIO0000001458 (GER) EIO0000001459 (SPA) EIO0000001460 (ITA) EIO0000001461 (CHS)
Modicon M251 Logic Controller - Guide de référence du matériel	EIO0000001486 (ENG) EIO0000001487 (FRA) EIO0000001488 (GER) EIO0000001489 (SPA) EIO0000001490 (ITA) EIO0000001491 (CHS)
Modules d'E/S experts TM3 - Fiche d'instructions	HRB59608

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : www.schneider-electric.com.

Information spécifique au produit

DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fil,s et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Cet équipement a été conçu pour fonctionner dans des locaux non dangereux. Installez-le exclusivement dans des zones exemptes d'atmosphère dangereuse.

DANGER

RISQUE D'EXPLOSION

Installez et utilisez cet équipement exclusivement dans des zones non dangereuses.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTROLE

- Le concepteur d'un circuit de commande doit tenir compte des modes de défaillance potentiels des canaux de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'assurer la sécurité en maintenant un état sûr pendant et après la défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de commande cruciales.
- Des canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critiques.
- Les liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Une attention particulière doit être prêtée aux implications des délais de transmission non prévus ou des pannes de la liaison.
- Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.¹
- Chaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et entièrement pour s'assurer du fonctionnement correct avant la mise en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹ Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Partie I

Vue d'ensemble de TM3

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
1	Description des modules TM3	13
2	Installation de TM3	15

Chapitre 1

Description des modules TM3

Description générale

Module expert TM3

Le tableau suivant répertorie le module d'extension expert TM3 avec le type de borne correspondant :

Référence	Description	Type de bornier / Pas
TM3XTYS4 (<i>voir page 43</i>)	Module TeSys	4 connecteurs RJ-45 avant 1 connecteur d'alimentation / 5,08 mm

Accessoires

Référence	Description	Utilisation	Quantité
TMAT2PSET	Ensemble de 5 borniers à vis débrochables	Permet de raccorder l'alimentation 24 Vcc.	1
AB1AB8P35	Supports d'extrémité	Permet de fixer le Logic Controller ou le module récepteur et leurs modules d'extension sur un rail oméga (DIN).	1
TM2XMTGB	Barre de mise à la terre	Permet de raccorder le blindage du câble et le module à la terre fonctionnelle.	1
TM200RSRCMC	Bride de fixation du blindage	Permet le montage et le raccordement de la terre au blindage du câble.	Ensemble de 25
TMAM2	Kit de montage	Montage direct du contrôleur et des modules d'E/S sur un panneau plat vertical.	1

Connecteur et câbles

Utilisez l'un des câbles TeSys pour connecter un module TM3XTYS4 à votre système TeSys :

Référence	Description	Utilisation	Longueur
LU9 R03	Câbles de connexion équipés d'un connecteur RJ45 à chaque extrémité.	Permet de connecter un module TM3XTYS4 au système TeSys.	0,3 m (0,98 ft)
LU9 R10			1 m (3,28 ft)
LU9 R30			3 m (9,84 ft)

Chapitre 2

Installation de TM3

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
2.1	Règles générales de mise en œuvre du module TM3	16
2.2	Installation du module d'extension TM3	21
2.3	Caractéristiques électriques des modules TM3	33

Sous-chapitre 2.1

Règles générales de mise en œuvre du module TM3

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Caractéristiques environnementales	17
Certifications et normes	20

Caractéristiques environnementales

Exigences relatives au boîtier

Les composants des modules d'extension TM3 sont conçus selon les exigences relatives aux équipements industriels de Zone B, Classe A selon la publication 11 des normes CEI/CISPR. S'ils sont utilisés dans des environnements autres que ceux décrits dans ces normes ou dans des environnements qui ne respectent pas les spécifications de ce manuel, la compatibilité électromagnétique peut être réduite en présence d'interférences rayonnées et/ou conduites.

Tous les composants des modules d'extension TM3 sont conformes aux exigences du label CE (Communauté européenne) pour les équipements ouverts tels que définis par la norme IEC/EN 61131-2. Vous devez les installer dans un boîtier conçu pour un environnement particulier et pour minimiser le risque de contact accidentel avec des tensions dangereuses. Utilisez un boîtier en métal pour améliorer l'immunité électromagnétique des composants des modules d'extension TM3. Utilisez un boîtier avec mécanisme de verrouillage pour éviter tout accès non autorisé.

Caractéristiques environnementales

Tous les composants des modules d'extension TM3 sont électriquement isolés entre le circuit électronique interne et les voies d'entrée/sortie. Cet équipement satisfait aux exigences CE, comme l'indique le tableau ci-dessous. Il est conçu pour être utilisé dans un environnement industriel à degré de pollution 2.

AVERTISSEMENT

COMPOREMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant présente les caractéristiques d'environnement générales :

Caractéristique		Spécification
Norme respectée	IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61010-2-201	
Température ambiante de fonctionnement	Installation horizontale	–10 à 55 °C (14 à 131 °F)
	Installation verticale	–10 à 35 °C (14 à 95 °F)
Température de stockage		–25 à 70 °C (–13 à 158 °F)
Humidité relative	Transport et stockage	10 à 95 % (sans condensation)
	Fonctionnement	10 à 95 % (sans condensation)
Degré de pollution	IEC/EN 60664-1	2
Degré de protection	IEC/EN 61131-2	IP20
Conformité de la sécurité des machines	IEC/EN 61010-2-201	Oui
Immunité à la corrosion		Atmosphère exempte de tout gaz corrosif
Altitude de fonctionnement		0 à 2 000 m (0 à 6 560 ft)
Altitude de stockage		0 à 3 000 m (0 à 9 843 ft)
Résistance aux vibrations	IEC/EN 61131-2 Montage sur panneau ou sur rail oméga (DIN)	Amplitude fixe de 3,5 mm (0,13 in) entre 5 et 8,5 Hz 29,4 m/s ² ou 96,45 ft/s ² (3 g _n) d'accélération fixe de 8,7 à 150 Hz
Résistance aux chocs mécaniques		147 m/s ² ou 482,28 ft/s ² (15 g _n) pendant 11 ms

Sensibilité électromagnétique

Les composants des modules d'extension TM3 sont conformes aux spécifications relatives à la sensibilité électromagnétique, indiquées dans le tableau suivant :

Caractéristique	Conçu en fonction des spécifications	Plage		
Décharge électrostatique	IEC/EN 61000-4-2	8 kV (décharge dans l'air) 4 kV (décharge de contact)		
Champ électromagnétique rayonné	IEC/EN 61000-4-3	10 V/m (80 à 1 000 MHz) 3 V/m (1,4 à 2 GHz) 1 V/m (2 à 3 GHz)		
Champ magnétique	IEC/EN 61000-4-8	30 A/m 50 Hz, 60 Hz		
Salve transitoire rapide	IEC/EN 61000-4-4	–	MC ¹ et MD ²	
		E/S 24 VCC	1 kV	
Protection contre les surtensions	IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61131-2	–	MC ¹	MD ²
		Lignes d'alimentation CC	1 kV	0,5 kV
		E/S 24 VCC	1 kV	–
		Câble blindé (entre le blindage et la terre)	1 kV	–
Champ électromagnétique induit	IEC/EN 61000-4-6	10 Veff (0,15 à 80 MHz)		
Emissions conduites	CEI/EN 55011 (CEI/CISPR Publication 11)	Ligne d'alimentation CA : ● 0,15 à 0,5 MHz : 79 dBµV/m QP / 66 dBµV/m AV ● 0,5 à 300 MHz : 73 dBµV/m QP / 60 dBµV/m AV		
		Ligne d'alimentation CA/CC : ● 10 à 150 kHz : 120 à 69 dBµV/m QP ● 150 à 1 500 kHz : 79 à 63 dBµV/m QP ● 1,5 à 30 MHz : 63 dBµV/m QP		
Emissions rayonnées	CEI/EN 55011 (CEI/CISPR Publication 11)	Classe A, 10 m : ● 30 à 230 MHz : 40 dBµV/m QP ● 230 à 1 000 MHz : 47 dBµV/m QP		
1 Mode commun				
2 Mode différentiel				

Certifications et normes

Introduction

Les modules d'extension TM3 sont conçus pour être conformes aux principales normes nationales et internationales concernant les équipements de commande électroniques industriels :

- CEI/EN 61131-2
- UL 508

Les TM3 ont obtenu ou sont en passe d'obtenir les marques de conformité suivantes :

- CE
- Homologation cULus
- C-TICK

Les modules d'extension TM3 sont conformes aux principales normes nationales et internationales relatives aux dispositifs de commande industriels électroniques :

- Directive RoHS européenne :
 - Annexe III 7(a) relative aux exemptions
 - Annexe III 7(c)-I relative aux exemptions
 - Annexe III 34 relative aux exemptions

- Réglementations RoHS chinoises
- REACH v9



Sous-chapitre 2.2

Installation du module d'extension TM3

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Conditions requises pour l'installation et la maintenance	22
Consignes d'installation	25
Rail oméga (DIN)	26
Assemblage d'un module à un contrôleur ou à un module récepteur	29
Désassemblage d'un module d'un contrôleur ou d'un module récepteur	31
Montage direct sur panneau	32

Conditions requises pour l'installation et la maintenance

Avant le démarrage

Lisez attentivement ce chapitre avant d'installer votre système.

L'utilisation et l'application des informations fournies dans le présent document exigent des compétences en conception et en programmation des systèmes de commande automatisés. Vous seul, en tant que constructeur ou intégrateur de machine, pouvez connaître toutes les conditions et facteurs présents lors de l'installation, de la configuration, de l'exploitation et de la maintenance de la machine ou du processus, et êtes donc en mesure de déterminer les équipements et systèmes d'automatisme, ainsi que les sécurités et verrouillages associés qui peuvent être utilisés correctement et efficacement. Pour choisir des équipements d'automatisme et de commande, ainsi que d'autres équipements ou logiciels associés, pour une application spécifique, vous devez aussi prendre en compte les normes et réglementations locales, régionales ou nationales applicables.

Soyez particulièrement attentif aux consignes de sécurité, aux différentes caractéristiques électriques requises et aux normes applicables à votre machine ou au processus utilisé dans ces équipements.

Débranchement de l'alimentation

Tous les modules et les options doivent être assemblés et installés avant l'installation du système de contrôle sur un rail, une plaque de montage ou dans un panneau. Retirez le système de contrôle du rail de montage, de la plaque de montage ou du panneau avant de démonter l'équipement.

DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fil,s et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Consignes relatives à la programmation

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Environnement d'utilisation

Cet équipement a été conçu pour fonctionner dans des locaux non dangereux. Installez-le exclusivement dans des zones exemptes d'atmosphère dangereuse.

DANGER

RISQUE D'EXPLOSION

Installez et utilisez cet équipement exclusivement dans des zones non dangereuses.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Installez et utilisez cet équipement conformément aux conditions décrites dans les caractéristiques d'environnement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Consignes relatives à l'installation

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- En cas de risques de lésions corporelles ou de dommages matériels, utilisez les verrous de sécurité appropriés.
- Installez et utilisez cet équipement dans une enveloppe de classement approprié à l'environnement prévu.
- L'alimentation des capteurs ou actionneurs ne doit servir qu'à alimenter les capteurs ou actionneurs connectés au module.
- Les circuits d'alimentation et de sortie doivent être câblés et protégés par un fusible conformément aux exigences réglementaires locales et nationales pour les valeurs nominales de courant et de tension de l'équipement concerné.
- N'utilisez pas cet équipement pour des fonctions essentielles pour la sécurité.
- Cet équipement ne doit être ni démonté, ni réparé, ni modifié.
- Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention NC (Non Connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE : Les types de fusibles JDYX2 et JDYX8 sont répertoriés UL et approuvés CSA.

Consignes d'installation

Introduction

L'assemblage des modules d'extension TM3 s'effectue en les raccordant à un Logic Controller ou un module récepteur.

Le Logic Controller ou le module récepteur et les modules d'extension correspondants peuvent être installés sur un rail oméga (DIN).

Position de montage et dégagements minimum

La position de montage et les dégagements minimum des modules d'extension doivent être conformes aux règles définies pour le matériel correspondant. Consultez le *chapitre d'installation* dans le guide de référence du *matériel de votre contrôleur*.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- Placez les périphériques dégageant le plus de chaleur en haut de l'armoire et assurez-vous que la ventilation est adéquate.
- Evitez de placer cet équipement à côté ou au-dessus d'appareils pouvant entraîner une surchauffe.
- Installez l'équipement dans un endroit permettant les dégagements minimum par rapport à toutes les structures et tous les équipements adjacents, conformément aux instructions de ce document.
- Installez tous les équipements conformément aux spécifications fournies dans la documentation correspondante.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

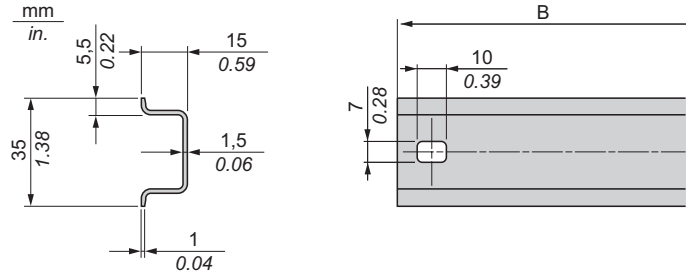
Rail oméga (DIN)

Dimensions du rail oméga (DIN)

Vous pouvez monter le contrôleur ou le récepteur, ainsi que ses extensions, sur un rail oméga (DIN) de 35 mm (1.38 in.). Vous pouvez le fixer à une surface de montage lisse, le suspendre à un rack EIA ou le monter dans une armoire NEMA.

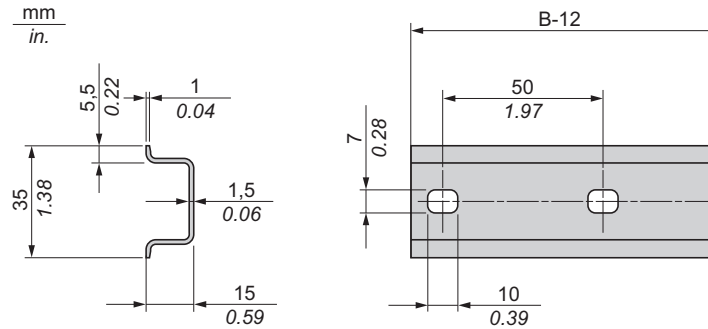
Rails oméga symétriques (DIN)

L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) destinés aux produits à montage mural :



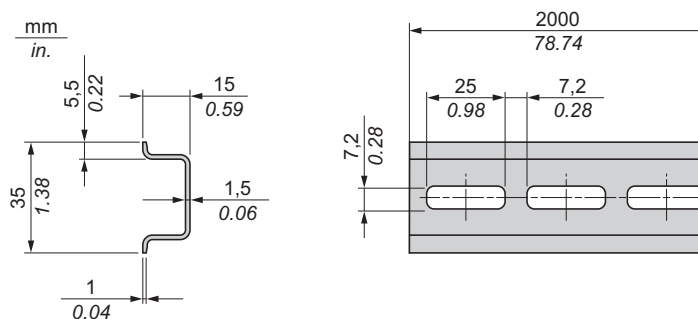
Référence	Type	Longueur du rail (B)
NSYSR50A	A	450 mm (17,71 in.)
NSYSR60A	A	550 mm (21,65 in.)
NSYSR80A	A	750 mm (29,52 in.)
NSYSR100A	A	950 mm (37,40 in.)

L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga symétriques (DIN) destinés aux produits à boîtier en métal :



Référence	Type	Longueur de rail (B-12 mm)
NSYSR60	A	588 mm (23,15 in.)
NSYSR80	A	788 mm (31,02 in.)
NSYSR100	A	988 mm (38,89 in.)
NSYSR120	A	1188 mm (46,77 in.)

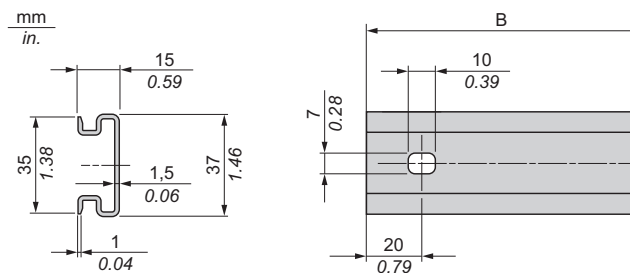
L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga symétriques (DIN) de 2000 mm (78,74 in.) :



Référence	Type	Longueur du rail
NSYSDR200 ¹	A	2000 mm (78,74 in.)
NSYSDR200D ²	A	
1 Acier galvanisé non perforé		
2 Acier galvanisé perforé		

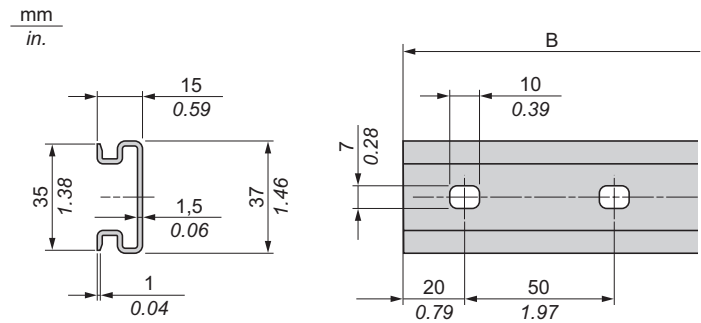
Rails oméga (DIN) à double profilé

L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) à double profilé, destinés aux produits à montage mural :



Référence	Type	Longueur du rail (B)
NSYDPR25	W	250 mm (9,84 in.)
NSYDPR35	W	350 mm (13,77 in.)
NSYDPR45	W	450 mm (17,71 in.)
NSYDPR55	W	550 mm (21,65 in.)
NSYDPR65	W	650 mm (25,60 in.)
NSYDPR75	W	750 mm (29,52 in.)

L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) à double profilé, destinés aux produits reposant à même le sol :



Référence	Type	Longueur du rail (B)
NSYDPR60	F	588 mm (23,15 in.)
NSYDPR80	F	788 mm (31,02 in.)
NSYDPR100	F	988 mm (38,89 in.)
NSYDPR120	F	1188 mm (46,77 in.)

Assemblage d'un module à un contrôleur ou à un module récepteur

Introduction

Cette section explique comment assembler un module d'extension à un contrôleur, un module récepteur ou d'autres modules.

DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fil,s et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Après avoir connecté de nouveaux modules au contrôleur (directement ou via un émetteur/récepteur), mettez à jour et téléchargez à nouveau le programme d'application avant de remettre le système en service. Si vous ne mettez pas à jour le programme d'application en fonction des nouveaux modules ajoutés, les E/S situées sur le bus d'extension risquent de ne plus fonctionner normalement.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Assemblage d'un module à un contrôleur ou un module récepteur

La procédure suivante explique comment assembler un contrôleur ou un module récepteur à un module.

Étape	Action
1	Coupez l'alimentation et démontez tous les assemblages d'E/S du contrôleur sur le rail DIN.
2	Retirez l'autocollant du connecteur d'extension du contrôleur ou du module installé le plus à l'extérieur.
3	Vérifiez que le système de verrouillage du nouveau module est en position relevée.
4	Alignez le connecteur de bus interne situé à gauche du module, sur le connecteur de bus interne situé à droite du contrôleur, du module récepteur ou du module d'extension.
5	Poussez le nouveau module contre le contrôleur, le module récepteur ou le module d'extension pour le mettre en place.
6	Abaissez le système de verrouillage situé au-dessus du nouveau module pour fixer ce dernier au contrôleur, au module récepteur ou au module d'extension installé précédemment.

Désassemblage d'un module d'un contrôleur ou d'un module récepteur

Introduction

Cette section explique comment désassembler un module d'un contrôleur ou d'un module récepteur.



RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fil,s et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Désassemblage d'un module d'un contrôleur ou du module récepteur

La procédure suivante explique comment désassembler un module d'un contrôleur ou d'un module récepteur.

Étape	Action
1	Coupez toute l'alimentation du système de commande.
2	Démontez le contrôleur et les modules du rail de montage.
3	Relevez le système de verrouillage situé dans la partie inférieure du module pour le dégager du contrôleur ou du module récepteur.
4	Retirez le module du contrôleur ou du module récepteur.

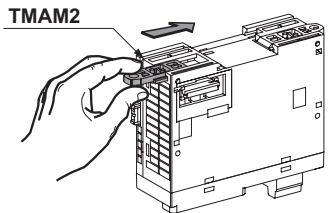
Montage direct sur panneau

Présentation

Cette section indique comment installer le module d'extension TM3 à l'aide du kit de montage sur panneau. Elle indique également la position des trous de montage de chaque module.

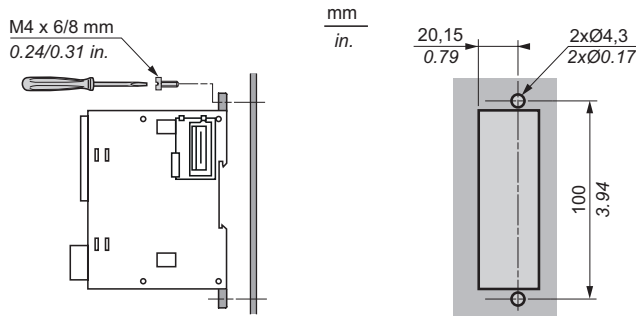
Installation du kit de montage sur panneau

La procédure ci-dessous indique comment installer une barrette de montage :

Etape	Action
1	Insérez la barrette de montage TMAM2 dans l'emplacement situé sur la partie supérieure du module. TMAM2 

Position des trous de montage

Le schéma suivant indique la position des trous de montage des modules d'extension TM3XTYS4 :



Sous-chapitre 2.3

Caractéristiques électriques des modules TM3

Bonnes pratiques en matière de câblage

Présentation

Cette section fournit les recommandations et les bonnes pratiques à suivre lors de l'utilisation du système TM3.



RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils, et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTROLE

- Le concepteur d'un circuit de commande doit tenir compte des modes de défaillance potentiels des canaux de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'assurer la sécurité en maintenant un état sûr pendant et après la défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de commande cruciales.
- Des canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critiques.
- Les liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Une attention particulière doit être prêtée aux implications des délais de transmission non prévus ou des pannes de la liaison.
- Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.¹
- Chaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et entièrement pour s'assurer du fonctionnement correct avant la mise en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹ Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.

Terre fonctionnelle (FE) sur le rail DIN

Le rail DIN de votre système TM3 est commun au plan de la terre fonctionnelle (FE) et doit être monté sur une embase conductrice.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Connectez le rail DIN à la terre fonctionnelle (FE) de votre installation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Terre de protection (PE) sur l'embase

La terre de protection (PE) est raccordée à l'embase conductrice par un câble résistant, généralement un câble en cuivre tressé de la section maximale autorisée.

Instructions de câblage

Respectez les règles suivantes lors du câblage d'un système TM3 :

- Le câblage des E/S et de la communication doit être séparé du câblage d'alimentation. Acheminez ces deux types de câblage dans des gaines séparées.
- Vérifiez que les conditions d'utilisation et d'environnement respectent les plages spécifiées.
- Utilisez des câbles de taille appropriée, afin de respecter les exigences en matière de courant et de tension.
- Utilisez des conducteurs en cuivre (fortement recommandé).
- Utilisez des câbles blindés à paires torsadées pour les E/S analogiques et/ou rapides.
- Utilisez des câbles blindés à paire torsadée pour réseaux et bus de terrain.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- Utilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication.
- Reliez à la terre le blindage des câbles de toutes les E/S rapides et E/S analogiques et de tous les signaux de communication au même point¹.
- Séparez les câbles de communication et d'E/S des câbles d'alimentation.

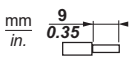
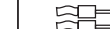
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.

NOTE : Les températures de surface peuvent dépasser 60° C. Pour la conformité aux normes CEI 61010, acheminez le câblage principal (câbles raccordés au secteur) séparément du câblage secondaire (câbles à très basse tension provenant de sources d'alimentation intermédiaires). Si cela n'est pas possible, une double isolation est requise, conduite ou gaine par exemple.

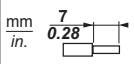
Règles relatives aux borniers à vis débrochables

Les tableaux suivants décrivent les types et sections de câble à utiliser avec un bornier à vis débrochable d'un **pas de 3,81** (E/S et alimentation) :

								
mm ²	0.14...1.5	0.14...1.5	0.25...1.5	0.25...0.5	2 x 0.14...0.5	2 x 0.14...0.75	2 x 0.25...0.34	2 x 0.5
AWG	25...16	25...16	23...16	23...20	2 x 25...20	2 x 25...19	2 x 24...22	2 x 20

		N•m	0.22...0.25
Ø 2,5 mm (0.1 in.)		lb-in	1.95...2.21

Les tableaux suivants décrivent les types et sections de câble à utiliser avec un bornier à vis débrochable d'un **pas de 5,08** (E/S et alimentation) :

								
mm ²	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.2...1	2 x 0.2...1.5	2 x 0.25...1	2 x 0.5...1.5
AWG	24...14	24...14	23...14	23...14	2 x 24...17	2 x 24...16	2 x 23...17	2 x 20...16

		N•m	0.5...0.6
Ø 3,5 mm (0.14 in.)		lb-in	4.42...5.31

Utilisez obligatoirement des conducteurs en cuivre.

⚠ DANGER

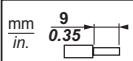
RISQUE D'INCENDIE

- Utilisez uniquement les sections de fil recommandées pour la capacité des voies d'E/S et des alimentations.
- Pour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm² (calibre 20) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).
- Pour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm² (calibre 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).

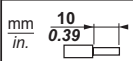
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Règles relatives aux borniers à ressort débrochables

Les tableaux suivants décrivent les types et sections de câble à utiliser avec un bornier à ressort débrochable d'un **pas de 3,81** (E/S et alimentation) :

				
mm ²	0.2...1.5	0.2...1.5	0.25...1.5	0.25...0.75
AWG	24...16	24...16	23...16	23...19

Les tableaux suivants décrivent les types et sections de câble à utiliser avec un bornier à ressort débrochable d'un **pas de 5,08** (E/S et alimentation) :

					
mm ²	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.5...1
AWG	24...14	24...14	23...14	23...14	2 x 20...17

Utilisez obligatoirement des conducteurs en cuivre.

⚠ DANGER

RISQUE D'INCENDIE

- Utilisez uniquement les sections de fil recommandées pour la capacité des voies d'E/S et des alimentations.
- Pour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm² (calibre 20) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).
- Pour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm² (calibre 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les connecteurs à ressort du bornier sont conçus pour ne recevoir qu'un seul fil ou une extrémité de câble. Pour insérer deux fils sur le même connecteur, vous devez utiliser un embout double afin de prévenir tout desserrage.

⚠ DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION EN RAISON DE CABLAGE NON SERRE

Veillez à ne pas insérer plus d'un fil par connecteur du bornier sauf si vous utilisez un embout double.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive

En fonction de la charge, un circuit de protection peut être requis pour les sorties des contrôleurs et de certains modules. Les charges inductives utilisant des tensions CC peuvent créer des réflexions de tension produisant un dépassement endommageant ou réduisant la longévité des dispositifs de sortie.

⚠ ATTENTION

ENDOMMAGEMENT DES CIRCUITS DE SORTIE DU FAIT DE CHARGES INDUCTIVES

Utilisez un circuit ou un dispositif de protection externe approprié pour réduire le risque de dommages dus à des charges inductives de courant direct.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Si votre contrôleur ou module contient des sorties à relais, ces types de sortie peuvent supporter jusqu'à 240 VCA. Les dommages inductifs subis par ces types de sorties peuvent provoquer des contacts soudés et des pertes de contrôle. Chaque charge inductive doit inclure un dispositif de protection, comme un écrêteur, un circuit RC ou une diode à accumulation. Ces relais ne prennent pas en charge les charges capacitatives.

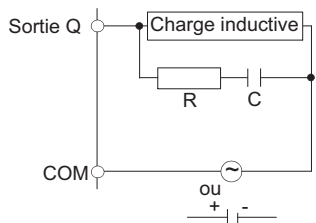
⚠ AVERTISSEMENT

SORTIES DE RELAIS SOUDEES FERMEES

- Protégez toujours les sorties de relais contre les dommages par charge de courant alternatif, à l'aide d'un dispositif ou d'un circuit de protection externe.
- Ne connectez pas de sorties de relais à des charges capacitatives.

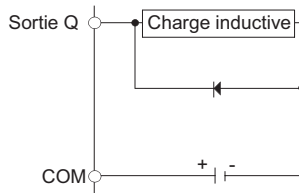
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Circuit de protection A : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu et alternatif.



- C représente une valeur comprise entre 0,1 et 1 μF .
- R représente une résistance dont la valeur est quasi identique à la charge.

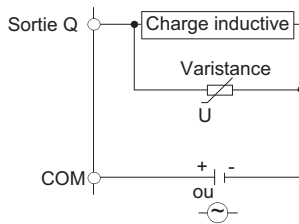
Circuit de protection B : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu.



Utilisez une diode ayant les caractéristiques nominales suivantes :

- Tension de tenue inverse : tension d'alimentation du circuit de charge x 10.
- Courant direct : supérieur au courant de charge.

Circuit de protection C : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu et alternatif.



- Dans les applications où la charge inductive est fréquemment et/ou rapidement activée et désactivée, assurez-vous que la valeur nominale continue de la varistance (J) est supérieure d'au moins 20 % à l'énergie de la charge de pointe.

Partie II

Modules d'extension TeSys TM3

Chapitre 3

Module TeSys TM3XTYS4

Présentation

Ce chapitre décrit le module TM3XTYS4, ses caractéristiques et son raccordement aux différents équipements.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation du module TM3XTYS4	44
Caractéristiques du module TM3XTYS4	50
Schéma de câblage du TM3XTYS4	53

Présentation du module TM3XTYS4

Présentation

Module TeSys :

- 4 voies, chacune comprenant
 - 3 entrées à logique positive
 - 2 sorties transistor à logique positive
- Bornier d'alimentation 24 VCC débrochable

Architecture du système TM3XTYS4

Le module TM3XTYS4 connecte le contrôleur au système de câblage parallèle du contrôleur TeSys U et/ou TeSys D. Ce module de câblage parallèle fournit les informations d'état et de commande sur chaque démarreur. Un module TM3XTYS4 peut gérer jusqu'à quatre démarreurs, en marche avant ou arrière, qu'ils soient de type TeSys D ou TeSys U.

Le module TM3XTYS4 est compatible avec :

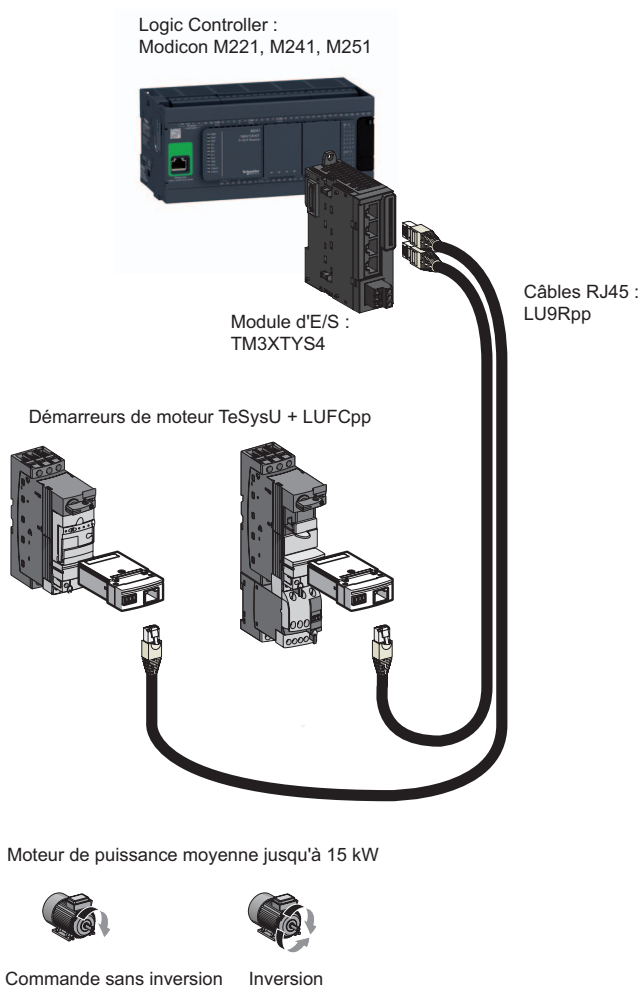
- le système TeSys U,
- Système TeSys D

Exemple d'architecture de système TeSys U

Le système TeSys modèle U est un système de gestion d'alimentation intégré pour démarreurs de moteur. Il protège le démarreur de moteur contre les surcharges et assure des fonctions de commande.

Le système de câblage parallèle TeSys U comprend :

- une base de puissance,
- un contacteur,
- un équipement de protection contre les surcharges thermiques,
- une unité de commande des contrôleurs-démarreurs.

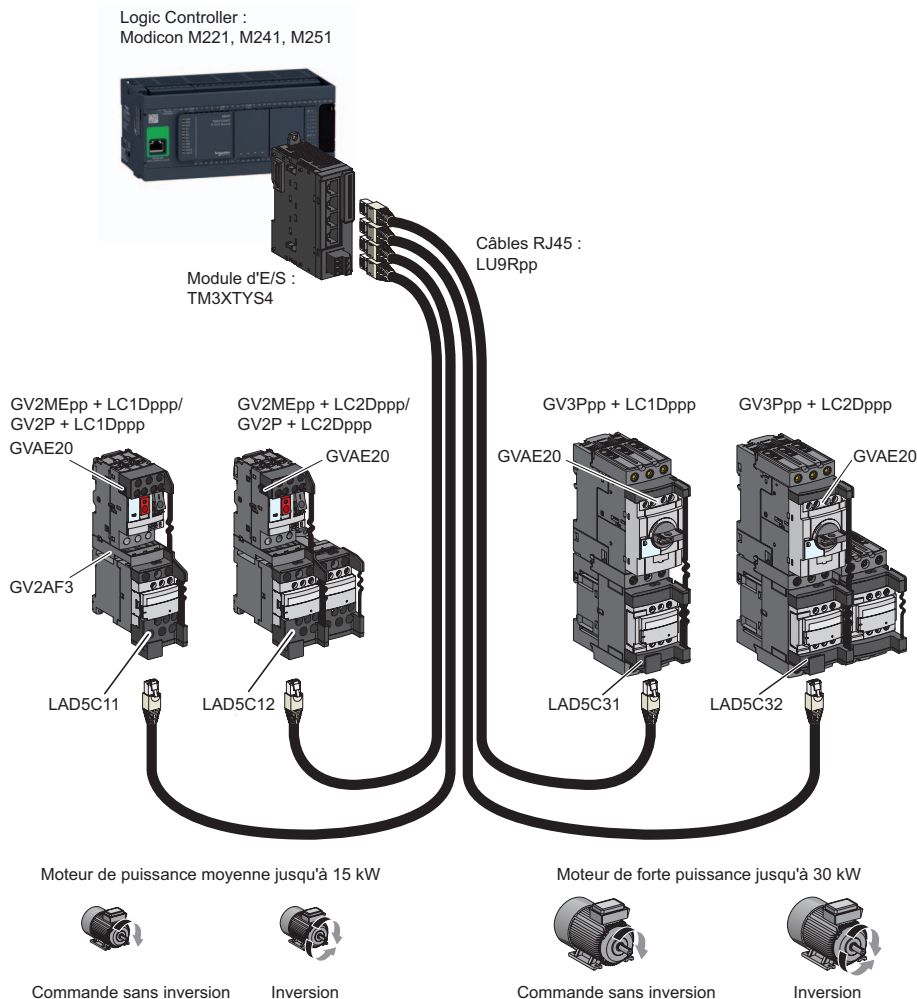


Exemple d'architecture de système TeSys D

Le système TeSys modèle D est un système d'interface de commande de démarreurs de moteur. Il protège le démarreur de moteur contre les surcharges et assure des fonctions de commande.

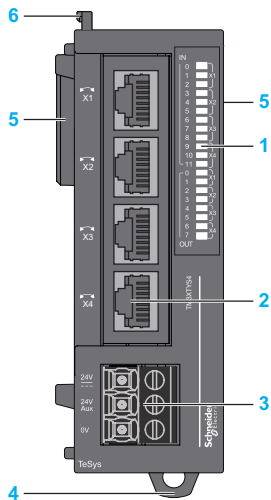
Le système de câblage parallèle TeSys D comprend :

- une base de puissance,
- un contacteur,
- un équipement de protection contre les surcharges thermiques,
- une unité de commande des contrôleurs-démarreurs.



Description

La figure ci-dessous représente les principaux éléments logiques du module TM3XTYS4 :



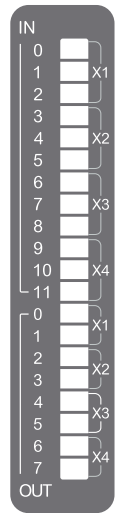
Libellé	Eléments	Référence
1	Voyants indiquant l'état de la voie d'E/S.	–
2	Connecteurs RJ45 TeSys.	–
3	Bornier à vis de l'alimentation.	Schéma de câblage de l'alimentation (voir page 54)
4	Système de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 in.).	Rail oméga (DIN) (voir page 26)
5	Connecteur d'extension pour bus d'E/S TM3.	–
6	Système de fixation au module précédent..	–

Caractéristiques principales

Caractéristiques		Valeur
Entrée		Entrée 1 : Prêt Entrée 2 : Exécution Entrée 3 : Déclenchement
Type d'entrée		24 VCC Type 1 (CEI/EN 61131-2)
Type de logique		Négative
Sortie		Sortie 1 : Commande de direction 1 Sortie 2 : Commande de direction 2
Type de sortie		24 VCC / 0,3 A
Type de logique		Positive
Types de câble et poids		
Type et longueur de câble	Type	Ethernet CAT 5E
	Longueur	5 m (16,4 ft) max.
Poids		115 g (4 oz)

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants d'état :



Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant	Couleur	Etat	Type	Description
X1 (0 à 2)	Vert	Allumé	Entrée	La voie d'entrée est activée
		Eteint		La voie d'entrée est désactivée
X2 (3 à 5)		Allumé		La voie d'entrée est activée
		Eteint		La voie d'entrée est désactivée
X3 (6 à 8)		Allumé		La voie d'entrée est activée
		Eteint		La voie d'entrée est désactivée
X4 (9 à 11)		Allumé		La voie d'entrée est activée
		Eteint		La voie d'entrée est désactivée
X1 (0, 1)		Allumé	Sortie	La voie de sortie est activée
		Eteint		La voie de sortie est désactivée
X2 (2, 3)		Allumé		La voie de sortie est activée
		Eteint		La voie de sortie est désactivée
X3 (4, 5)		Allumé		La voie de sortie est activée
		Eteint		La voie de sortie est désactivée
X4 (6, 7)		Allumé		La voie de sortie est activée
		Eteint		La voie de sortie est désactivée

Caractéristiques du module TM3XTYS4

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques électriques du module TM3XTYS4.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales ([voir page 17](#)).

⚠ AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

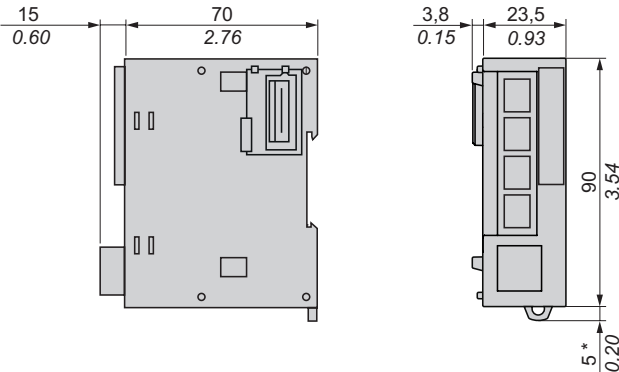
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions du module TM3XTYS4 :

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$



Caractéristiques des entrées/sorties

Le tableau suivant décrit les caractéristiques d'un connecteur de voie RJ45 :

Caractéristique		Valeur
Entrées		3 entrées ● Entrée 1 : Prêt ● Entrée 2 : Exécution ● Entrée 3 : Déclenchement
Nombre de groupes de voies		1 ligne commune pour 3 entrées *
Type d'entrée		Type 1 (CEI/EN 61131-2)
Type de logique		Négative
Tension d'entrée nominale		24 VCC
Plage de tension d'entrée		19,2 à 28,8 VCC
Courant d'entrée nominal		5 mA
Durée de mise sous tension		Généralement 5 ms
Durée de mise hors tension		Généralement 5 ms
Sorties		2 sorties ● Sortie 1 : Commande de direction 1 ● Sortie 2 : Commande de direction 2
Type de sortie		Transistor
Type de logique		Positive
Tension d'entrée nominale		24 VCC
Plage de tension de sortie		19,2 à 28,8 VCC
Courant de sortie nominal		0,3 A par voie
Chute de tension		Généralement 0,15 VCC (0,4 VCC max.)
Courant de fuite lors de la mise hors tension		0,1 mA max.
Charge inductive		G/D = 10 ms
Durée de mise sous tension		Généralement 400 µs (450 µs max.)
Durée de mise hors tension		Généralement 400 µs (450 µs max.)
Protection contre les courts-circuits		Oui
Tension de limite		Généralement 40 VCC
Module		
Isolement	Entre l'entrée et la logique interne	500 VCA
	Entre la sortie et la logique interne	500 VCA
Type de connexion		Connecteur RJ45
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur		Plus de 100

Caractéristique	Valeur
Consommation sur le bus interne 5 VCC	50 mA (toutes les entrées et sorties inactives)
	17 mA (toutes les entrées et sorties inactives)
Consommation sur le bus interne 24 VCC	25 mA (toutes les entrées et sorties actives)
	0 mA (toutes les entrées et sorties inactives)

* La ligne commune (broche 3) des quatre connecteurs RJ45 est reliée en interne. Les 12 entrées du module partagent la même ligne commune.

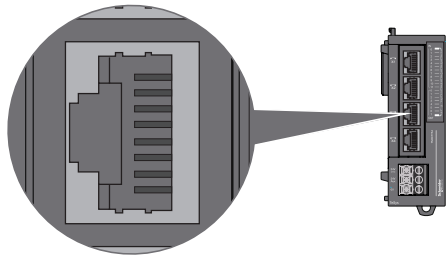
Schéma de câblage du TM3XTYS4

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage (*voir page 33*).

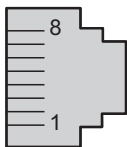
Connecteur RJ45 de voie d'E/S

Le module TM3XTYS4 est équipé d'un connecteur RJ45 à 4 voies :



Brochage

Le graphique et le tableau suivants représentent le brochage du connecteur RJ45 de voie :



N° de broche	Désignation	Signal	Description
1	Sortie 1	Commande de direction 1	Régit la commande directe (en avant) du moteur.
2	Sortie 2	Commande de direction 2	Régit la commande inverse (en arrière) du moteur.
3	0 V	–	–
4	Entrée 1	Prêt	Actif si le sélecteur de TeSys est en position ON.
5	Entrée 2	Exécution	Entrée active si les contacts de puissance de TeSys sont fermés.
6	N.C.	–	Réservé. Ne pas connecter.
7	Entrée 3	Déclenchement	Entrée active si le sélecteur de TeSys est en position TRIP (uniquement pour TeSys U).
8	Entrée 24 VCC ligne commune	Commune pour les capteurs	Alimentation des entrées 1, 2 et 3 (broches 4, 5 et 7).

⚠ AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne connectez pas de fils à des bornes inutilisées et/ou portant la mention NC (non connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

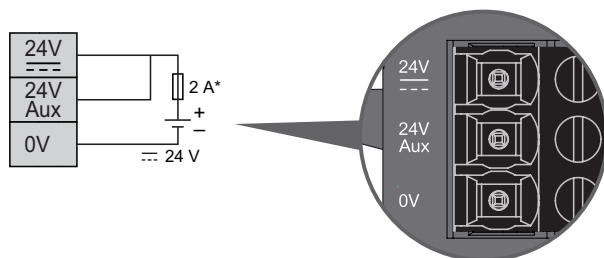
⚠ ATTENTION

EQUIPEMENT NON COMPATIBLE

Utilisez le connecteur RJ45 uniquement pour la liaison avec des équipements qui sont compatibles avec le système de connexion TeSys RJ45.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Schéma de câblage de l'alimentation CC



- * Fusible de type T
 24 VCC Aux est dédiée à l'alimentation des entrées.
 La ligne 24 VCC Aux est dédiée à l'alimentation des sorties.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE

- Ne connectez pas l'équipement directement à la tension du secteur.
- N'utilisez que des alimentations de type PELV ou SELV pour l'équipement¹.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹Conformément aux exigences UL (Underwriters Laboratories), l'alimentation doit également être de type Class II avec une puissance de sortie disponible maximale inférieure à 100 VA (environ 4 A à la tension nominale). Un circuit de Class II ne doit être utilisé qu'en intérieur, dans un endroit sec et non dangereux, et doit être mis à la terre. Vous devez séparer les circuits de Class II des autres circuits. Si vous utilisez une source d'alimentation autre que de Class II (alimentation ou transformateur), vous devez installer un limiteur de courant, tel qu'un fusible ou un disjoncteur d'une capacité maximale de 4 A, et veiller à ne jamais dépasser les limites indiquées dans les caractéristiques électriques et les schémas de câblage relatifs à cet équipement. Si la capacité indiquée dans les caractéristiques électriques ou les schémas de câblage est supérieure à 4 A, plusieurs alimentations de Class II peuvent être utilisées.

Pour plus d'informations, consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage ([voir page 36](#)).



B

bornier

Le *bornier* est le composant intégré dans un module électronique qui établit les connexions électriques entre le contrôleur et les équipements de terrain.

C

connecteur d'extension

Connecteur servant à relier des modules d'extension d'E/S.

E

EN

La mention EN identifie de nombreuses normes européennes actualisées par la CEN (*Commission européenne de normalisation*), la CENELEC (*Commission européenne de normalisation électrotechnique*) ou l'ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*, institut européen de normalisation dans le domaine des télécommunications).

H

HE10

Connecteur rectangulaire pour les signaux électriques avec des fréquences inférieures à 3 MHz, selon la norme IEC 60807-2.

I

IEC

Acronyme *International Electrotechnical Commission*, Commission Electrotechnique Internationale (CEI). Organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, qui rédige et publie les normes internationales en matière d'électricité, d'électronique et de domaines connexes.

IP 20

Acronyme de *ingress protection*, protection contre la pénétration de corps étrangers. Classification définie par la norme IEC 60529 qui représente le degré de protection offerte par une armoire sous la forme des lettres IP et de 2 chiffres. Le premier chiffre indique 2 facteurs : la protection des personnes et celle des équipements. Le deuxième chiffre indique la protection contre l'eau. Les équipements classés IP-20 assurent la protection contre le contact électrique d'objets de plus de 12,5 mm, mais pas contre l'eau.

N

NEMA

Acronyme de *National Electrical Manufacturers Association*, Association nationale de fabricants de produits électriques. Norme de performance des différentes classes de boîtiers électriques. Les normes NEMA traitent de la résistance à la corrosion, de la capacité de protection contre la pluie, la submersion, etc. Pour les pays membres de l'IEC (CEI), la norme IEC 60529 classe le degré de protection contre la pénétration de corps étrangers dans les boîtiers.

R

rack EIA

(*Electronic Industries Alliance*) Système normalisé (EIA 310-D, IEC 60297 et DIN 41494 SC48D) pour le montage de divers modules électroniques dans une pile ou un rack large de 19 pouces (482,6 mm).

RJ-45

Type standard de connecteur à 8 broches pour les câbles réseau Ethernet.



A

assemblage à un contrôleur, 29

C

caractéristiques

modules, 13

caractéristiques environnementales, 17

certifications et normes, 20

charge inductive, protection des sorties

protection des sorties, charge inductive,
38

contrôleurs

désassemblage d'un module, 31

D

dégagements minimum, 25

dimensions

TM3XTSY4, 50

M

module TM3XTYS4, 43

modules Tesys

caractéristiques, 13

P

position de montage, 25

R

règles de câblage, 33

S

sensibilité électromagnétique, 19

T

TM3XTSY4, 50

TM3XTYS4, 44

